Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Electrónica

Informe de laboratorio N°2
“Simbología y representación en diagramas P&ID y esquemas eléctricos”

Asignatura:

Sistemas de Control II - ETN 902
Aplicación de Técnicas de Control - ETN 1034

Docente:

Ing. Jorge Antonio Nava Amador

Auxiliares:

- Aux. Limber Ajnota Cahuaya (ETN1034)
- Aux. Fabian Plata Vargas (ETN902)

Integrantes Grupo Planta de manufactura:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian (ETN1034)
- Univ. Huanca Mamani Alan Nestor (ETN1034)
- Univ. Mamani Tola José Aldin (ETN1034)
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin (ETN902)
- Univ. Monzon Hidalgo Josue (ETN902)

Fecha de presentación: 11/03/2026

La Paz - Bolivia

Resumen **3**
Objetivos **3**
Objetivo General 3
Objetivos Específicos 3
Fundamento Teórico **3**
Diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) 3
Diagramas Eléctricos en la Industria 4
Normativa Internacional (ISA, IEC, IEEE) 4
Uso de Software Especializado (AutoCAD Electrical) 5
Desarrollo Experimental **6**
Elaboración P&ID 6
Unidad de Alimentación 6
Unidad de Procesamiento 8
Unidad de Ensamblaje 8
Unidad de Transporte 9
Unidad de Selección 9
Elaboración del Esquema Eléctrico 11
Unidad de Alimentación 11
Unidad de Procesamiento 11
Unidad de Ensamblaje 12
Unidad de Transporte 13
Unidad de Selección 14
Conclusiones **14**

Resumen

El presente informe documenta el desarrollo del Laboratorio 2, correspondiente a la elaboración de diagramas P&ID y esquemas eléctricos de una planta de manufactura compuesta por cinco unidades: Alimentación, Procesamiento, Ensamblaje, Transporte y Selección. Aplicando la normativa ISA 5.1, IEC e IEEE mediante AutoCAD Electrical, se representaron las interconexiones entre sensores, actuadores neumáticos y el PLC Siemens S7-200. Los resultados muestran que una representación esquemática estandarizada es una herramienta esencial para la implementación y mantenimiento de sistemas de control industrial.

Objetivos

Objetivo General

Obtener representaciones esquemáticas de procesos reales mediante diagramas P&ID identificando lazos de control y mediante diagramas eléctricos con la finalidad de optimizar la implementación y/o mantenimiento.

Objetivos Específicos

- Identificar y aplicar la simbología normalizada utilizada en diagramas P&ID y esquemas eléctricos, de acuerdo con normas internacionales (ISA, IEC, IEEE), mediante el uso de software especializado de diseño.
- Elaborar diagramas P&ID de procesos reales o simulados utilizando software de dibujo técnico, incorporando equipos, líneas de proceso, instrumentos y lazos de control.
- Diseñar esquemas eléctricos básicos empleando AutoCAD Electrical u otro software equivalente, representando correctamente dispositivos, conexiones y referencias cruzadas.
- Interpretar diagramas P&ID y esquemas eléctricos generados en software, identificando lazos de control, señales de instrumentación y componentes eléctricos asociados al proceso.
- Utilizar herramientas del software tales como capas, bloques, librerías de símbolos y rotulación automática para mejorar la estandarización, claridad y documentación de los diagramas.
- Analizar la relación entre los diagramas elaborados y los procesos de implementación y mantenimiento industrial, destacando la importancia de una correcta representación esquemática.

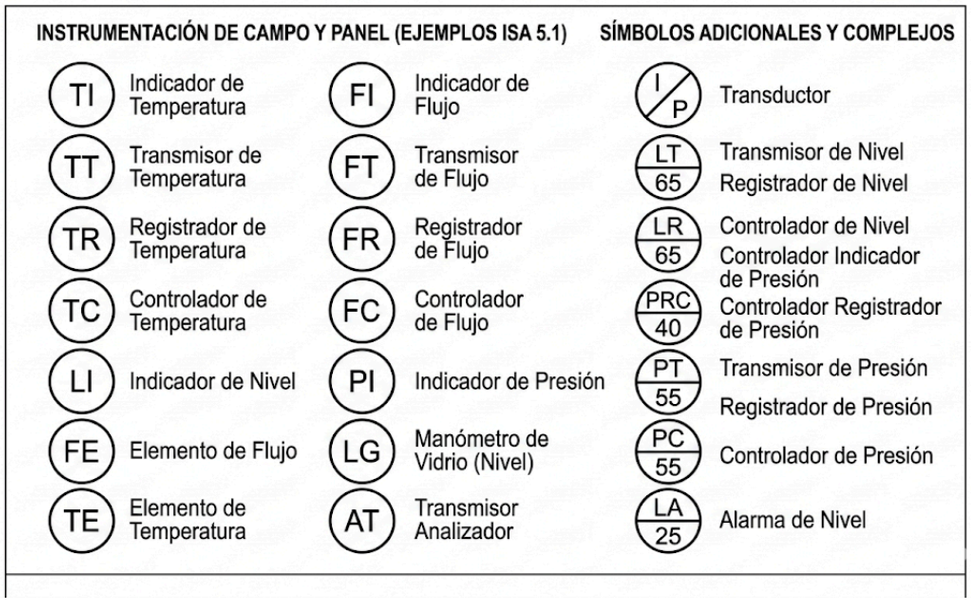
Fundamento Teórico

Diagramas P&ID (Piping and Instrumentation Diagram)

Un diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) es una representación esquemática detallada de un proceso industrial. Su función principal es mostrar la interconexión de los equipos de proceso y la instrumentación utilizada para el control del mismo. Estos diagramas permiten identificar lazos de control, tipos de señales (neumáticas, eléctricas, digitales) y la ubicación física de los instrumentos en la planta.

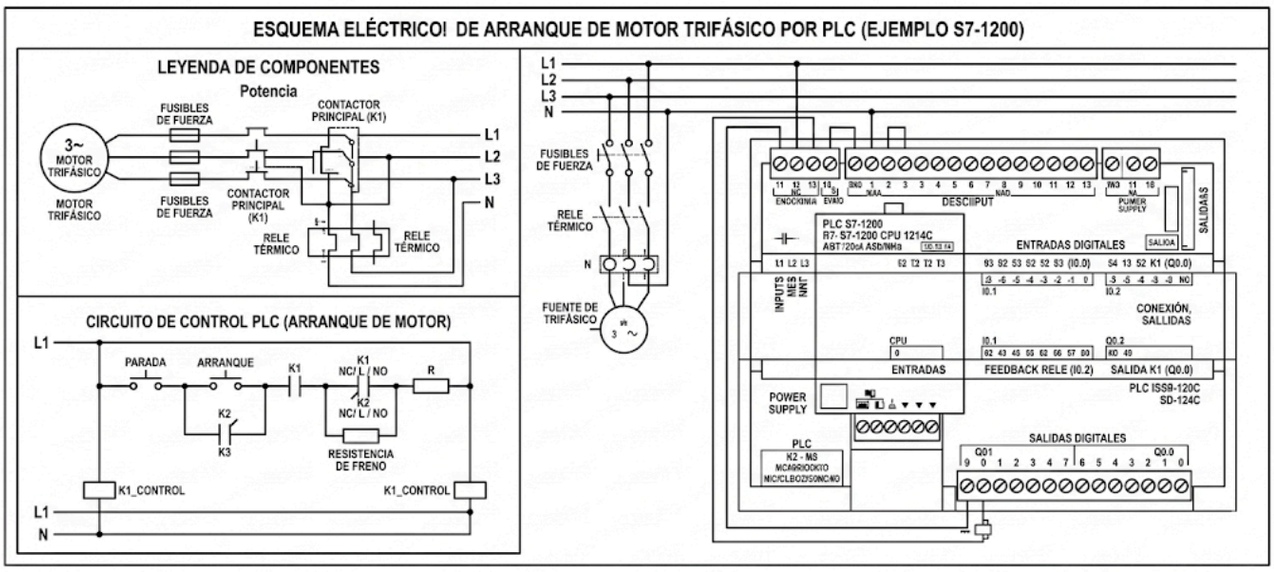
LEYENDA DE UBICACIÓN DE INSTRUMENTOS (EJEMPLOS ISA 5.1)

	Montado en Tablero - Normalmente accesible al operador	Montado en Campo	Ubicación Auxiliar - Normalmente accesible al operador.
Instrumento Discreto o Aislado			
Display compartido, Control compartido.			
Función de Computadora			
Control Lógico Programable			



Diagramas Eléctricos en la Industria

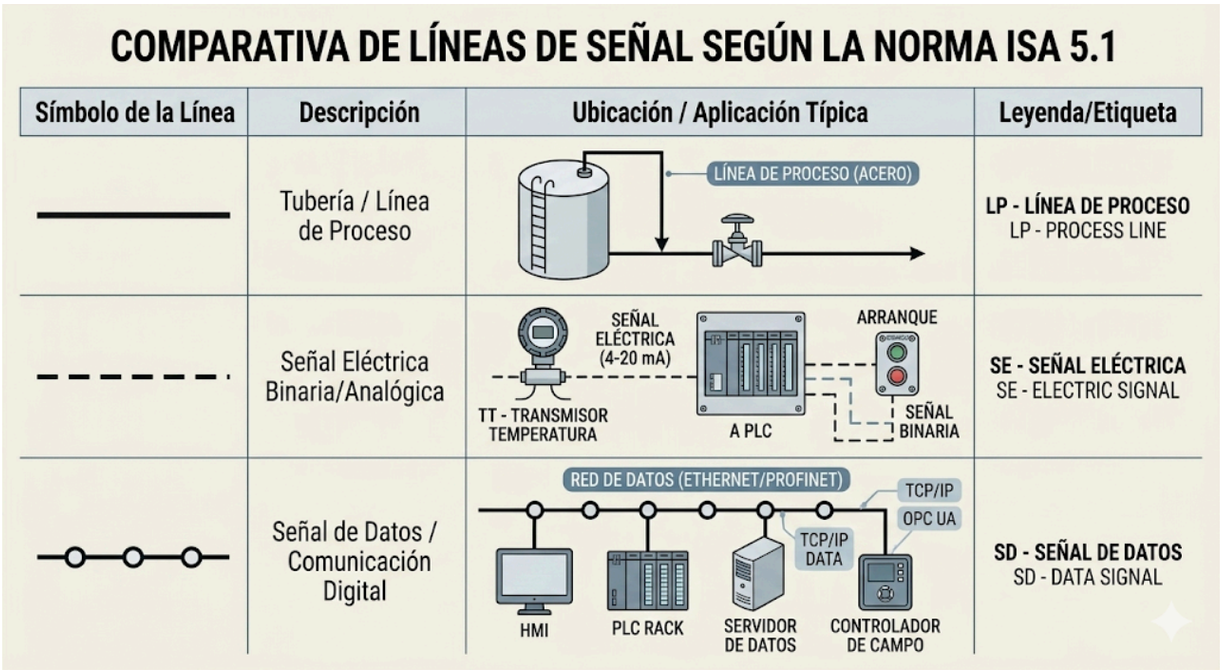
Los diagramas eléctricos representan de forma gráfica la relación entre los componentes de un sistema eléctrico, tales como fuentes de alimentación, protecciones, conductores y cargas. En el contexto de la automatización, estos esquemas son vitales para representar las conexiones de los controladores lógicos programables (PLC), como el **Siemens S7-200**, con sus respectivos sensores y actuadores.



Normativa Internacional (ISA, IEC, IEEE)

La estandarización es fundamental para que cualquier técnico o ingeniero pueda interpretar los planos sin ambigüedades.

- **Norma ISA 5.1:** Estándar de la *International Society of Automation* para la identificación y simbología de instrumentación.
- **Normas IEC e IEEE:** Proporcionan las directrices para la representación de símbolos eléctricos y electrónicos a nivel global.



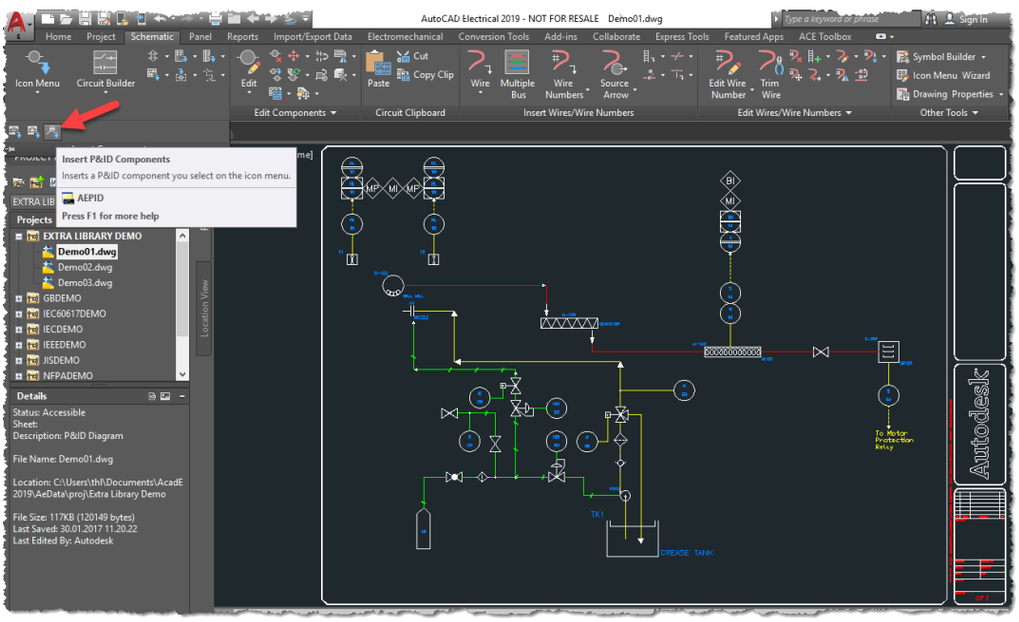
Uso de Software Especializado (AutoCAD Electrical)

El diseño técnico moderno se apoya en software especializado que permite el uso de capas, librerías de símbolos y rotulación automática. Herramientas como **AutoCAD Electrical** facilitan la creación de referencias cruzadas y la generación de listas de materiales, optimizando la precisión de los esquemas.

Incidencia en el Mantenimiento y Diseño

La correcta elaboración de estos diagramas tiene un impacto directo en la eficiencia industrial:

- **Optimización del diseño:** Permite prever colisiones o errores de lógica antes de la implementación física.
- **Mantenimiento:** Facilita el seguimiento de señales y la localización de fallas, reduciendo el tiempo de inactividad de la planta.
- **Documentación:** Asegura que las modificaciones futuras o ampliaciones de la planta (como en las unidades de transporte o ensamblaje) estén debidamente registradas.

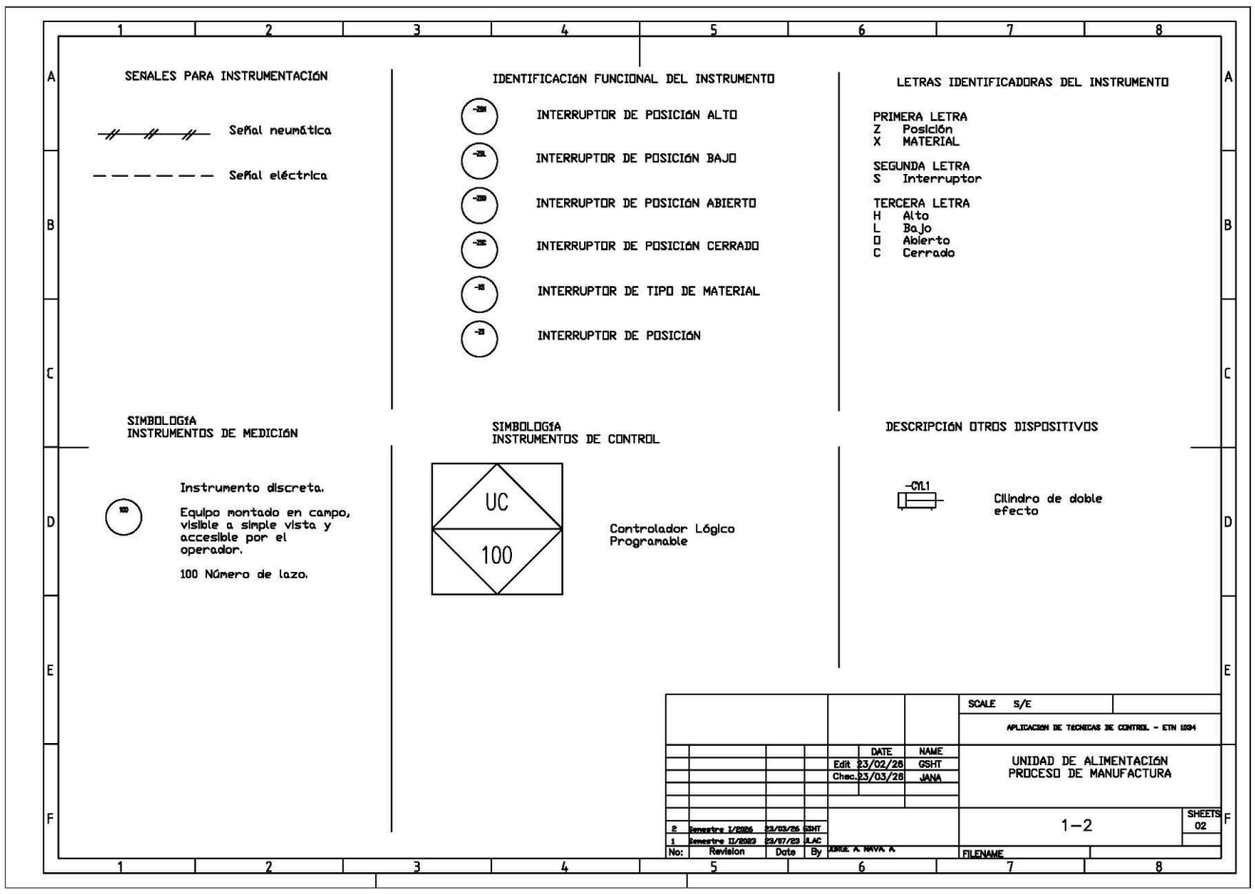


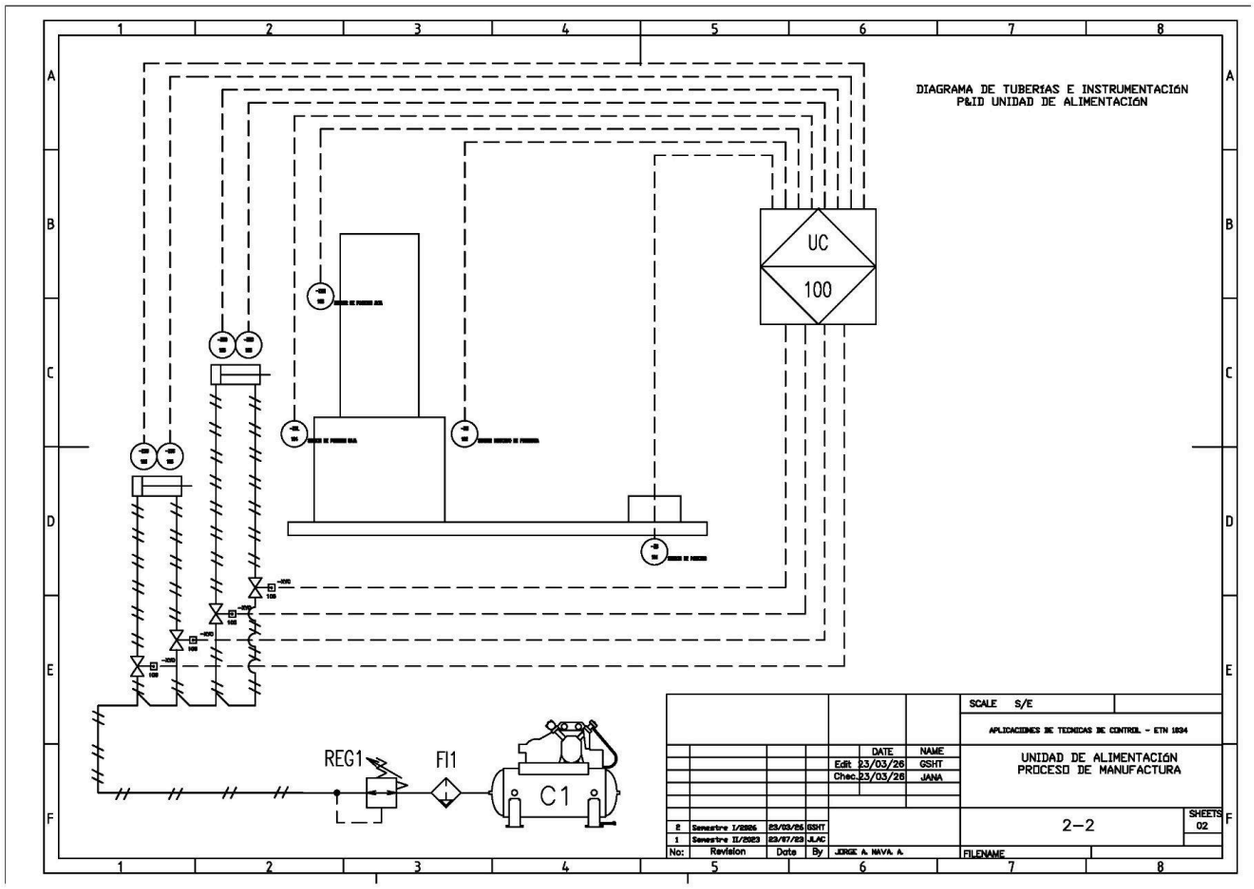
Desarrollo Experimental

Elaboración P&ID

A continuación se presentan los diagramas elaborados en la práctica de laboratorio, para todos los casos se tomaron como base el trabajo del semestre II/2023, haciendo ligeras o grandes modificaciones.

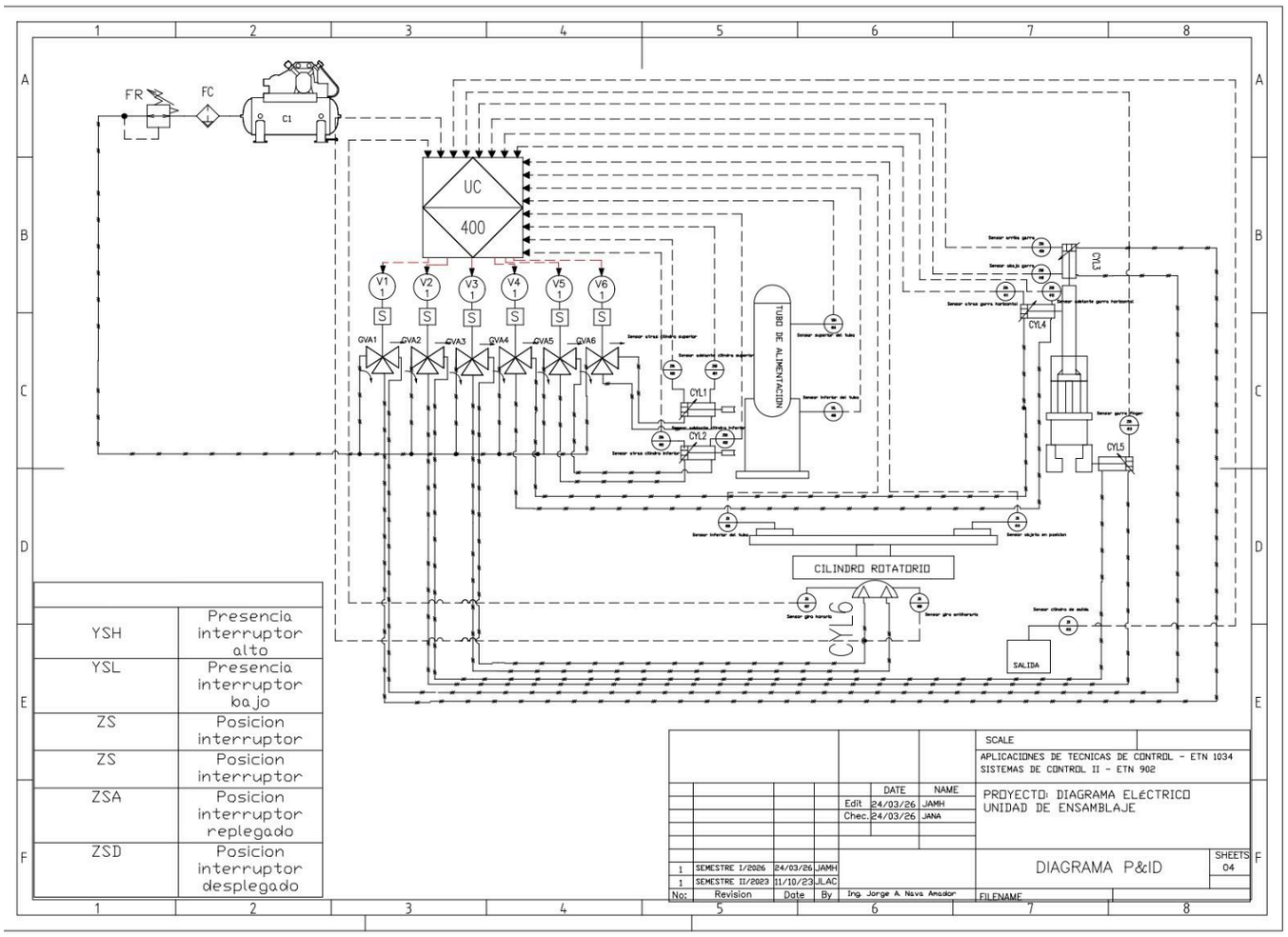
Unidad de Alimentación





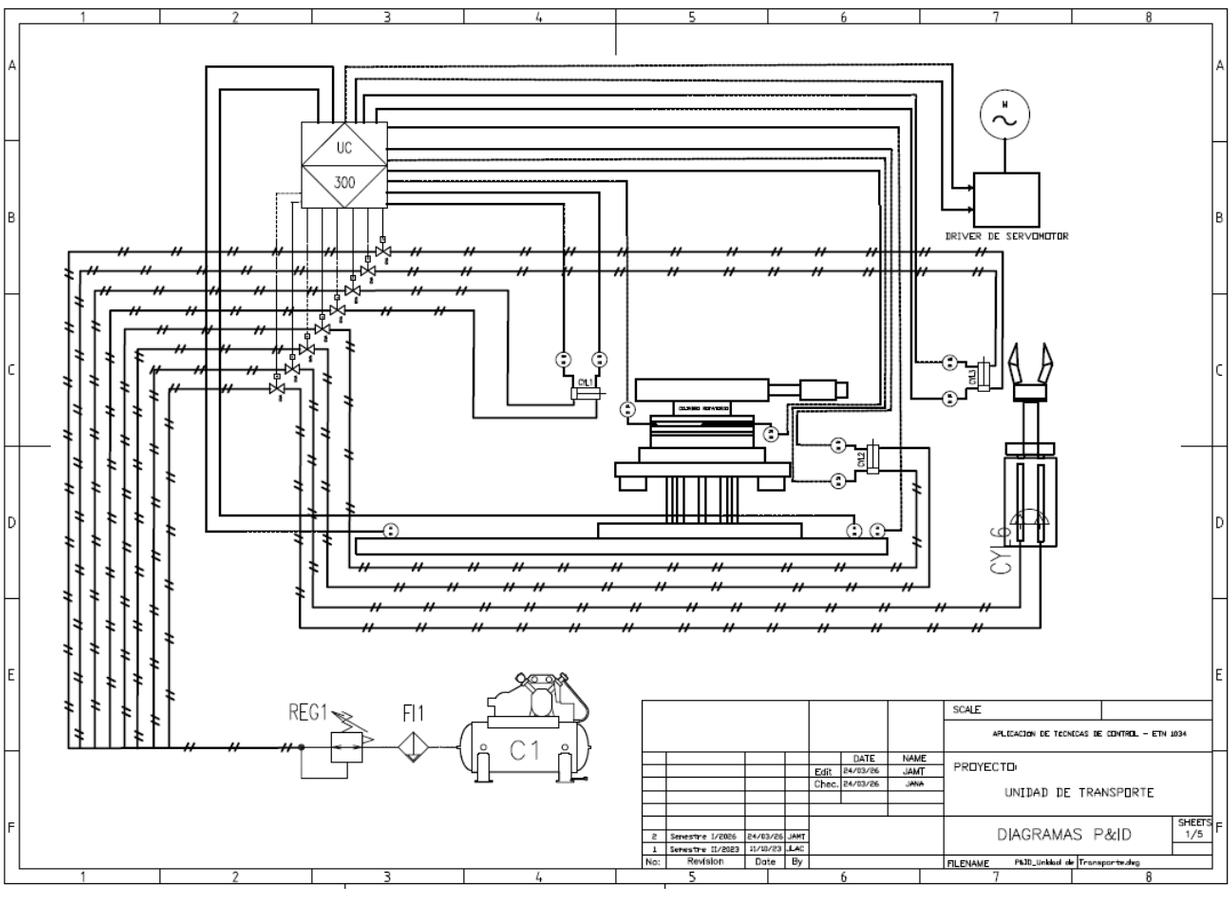
Unidad de Procesamiento.

Unidad de Ensamblaje

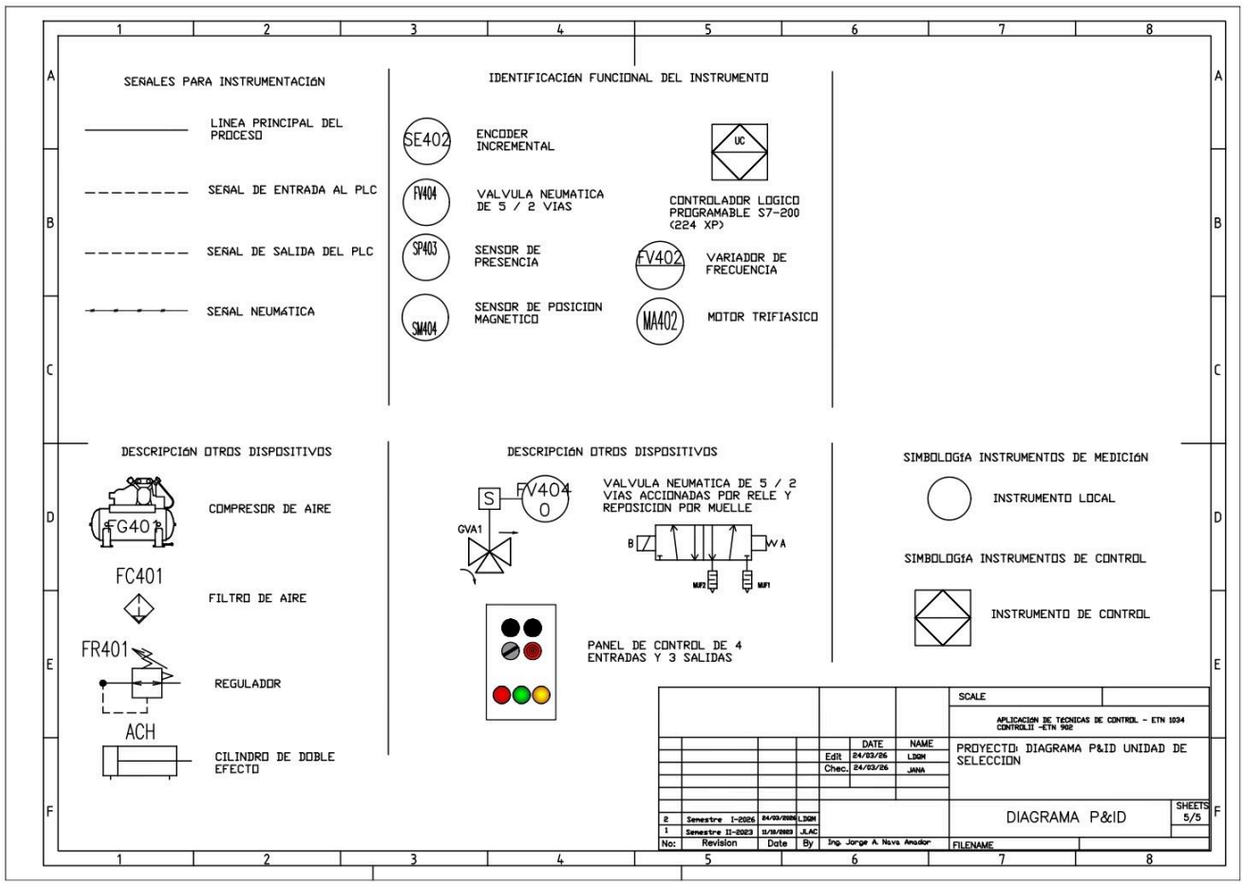


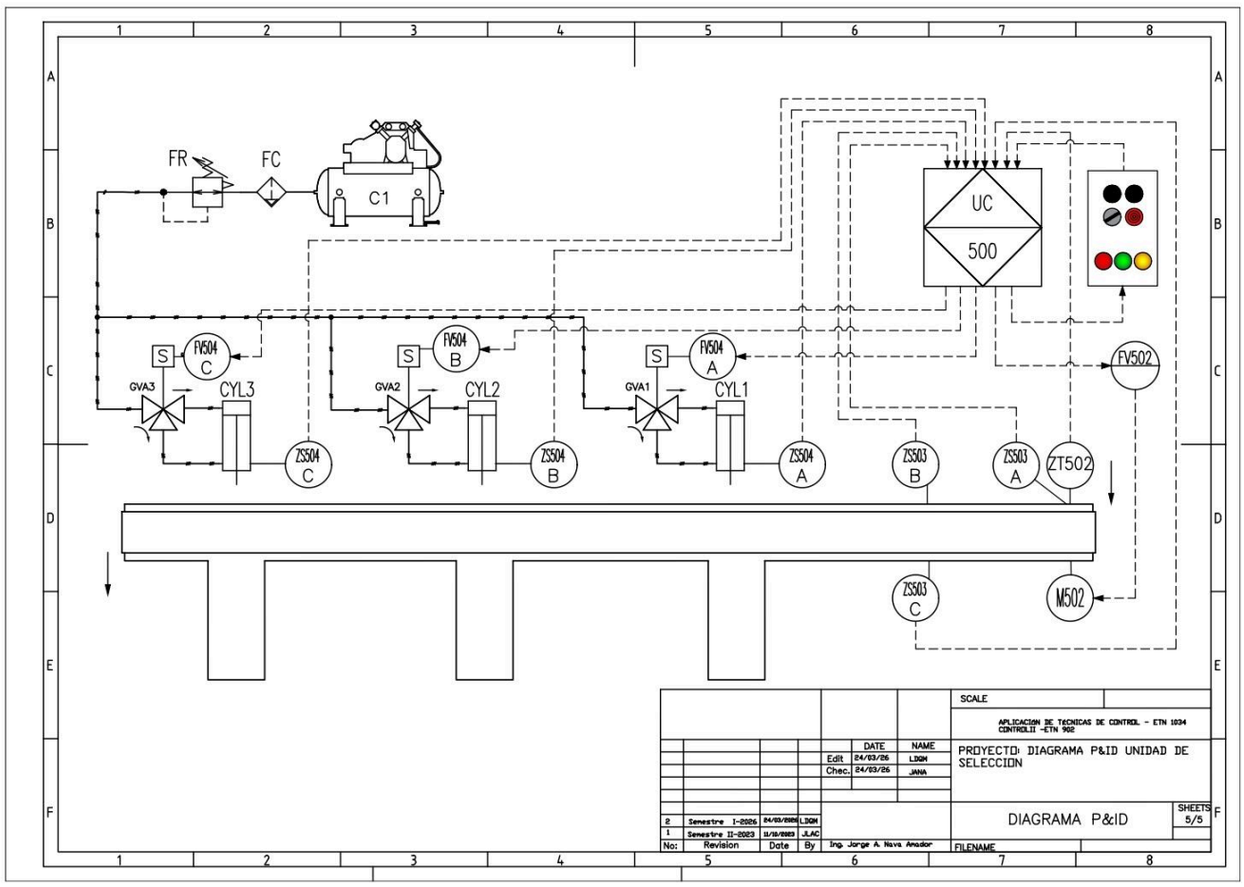
YSH	Presencia interruptor alto
YSL	Presencia interruptor bajo
ZS	Posicion interruptor
ZS	Posicion interruptor
ZSA	Posicion interruptor replegado
ZSD	Posicion interruptor desplegado

Unidad de Transporte



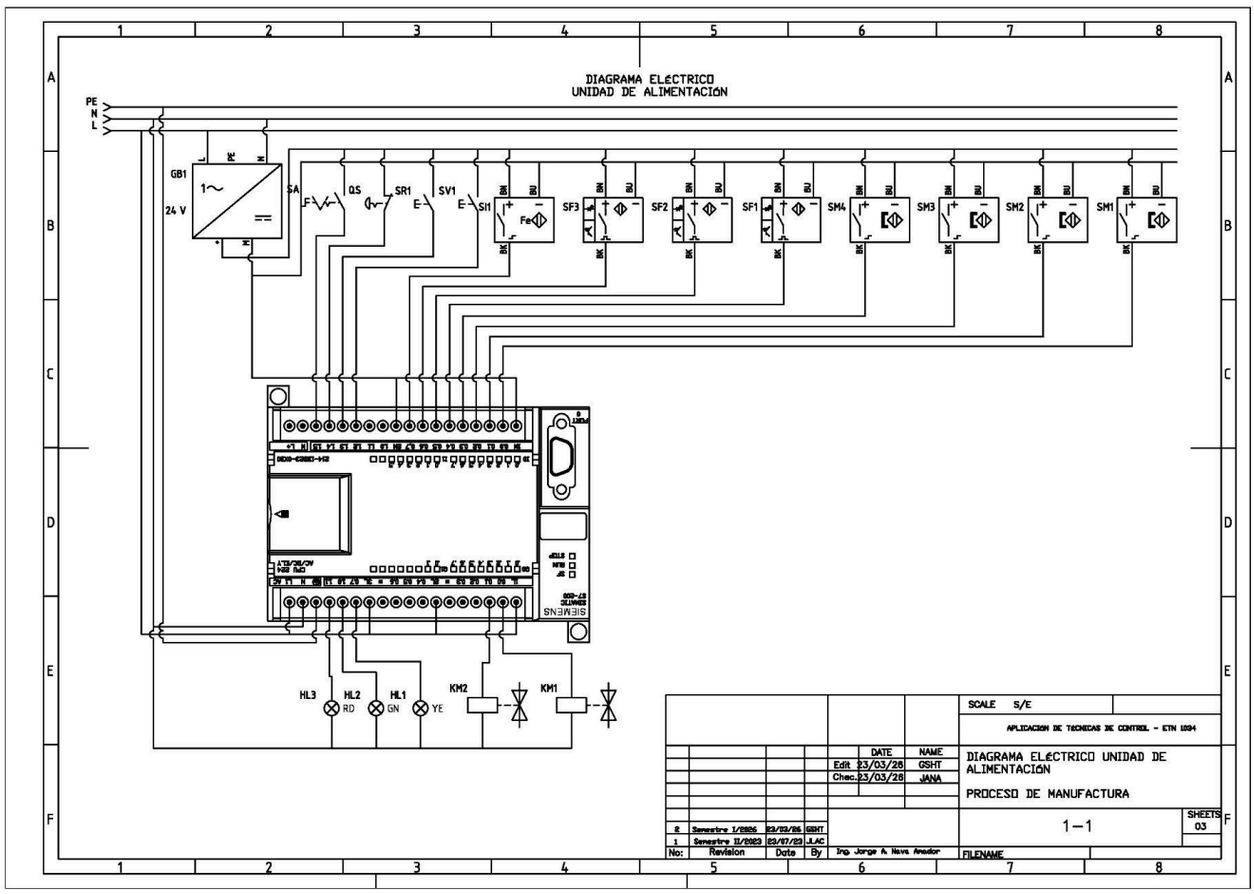
Unidad de Selección




FR
FC
C1
UC
500
FV504 C
FV504 B
FV504 A
FV502
GVA3
GVA2
GVA1
CYL3
CYL2
CYL1
ZS504 C
ZS504 B
ZS504 A
ZS503 B
ZS503 A
ZT502
ZS503 C
M502
SCALE
APLICACION DE TECNICAS DE CONTROL - ETN 1034
CONTROL II -ETN 902
DATE
NAME
Edit 24/03/26 LDGM
Chec. 24/03/26 JANA
PROYECTO: DIAGRAMA P&ID UNIDAD DE SELECCION
DIAGRAMA P&ID
SHEETS 5/5
2 Semestre I-2026 24/03/2026 LDGM
1 Semestre II-2023 11/10/2023 JLAC
No: Revision Date By
Ing. Jorge A. Nava Anador
FILENAME

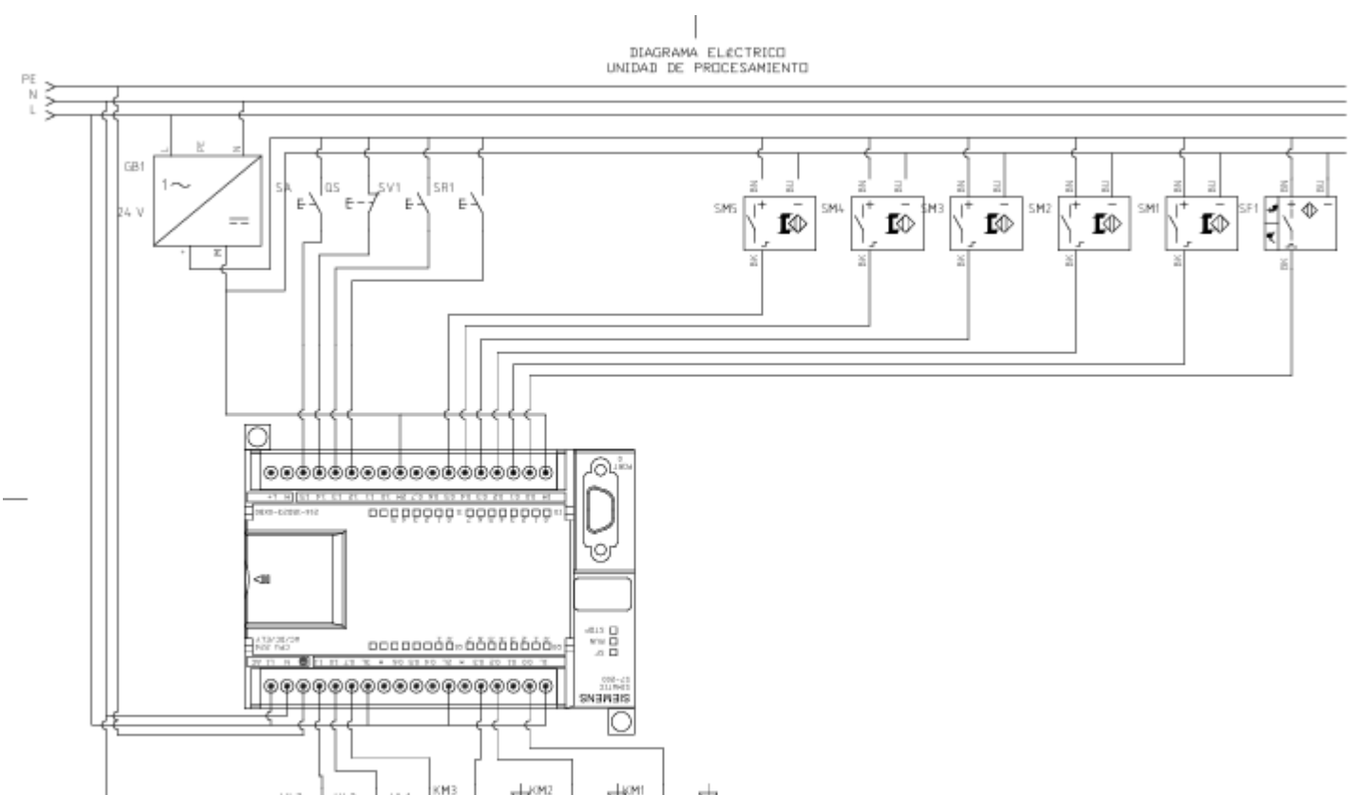
Elaboración del Esquema Eléctrico

Unidad de Alimentación

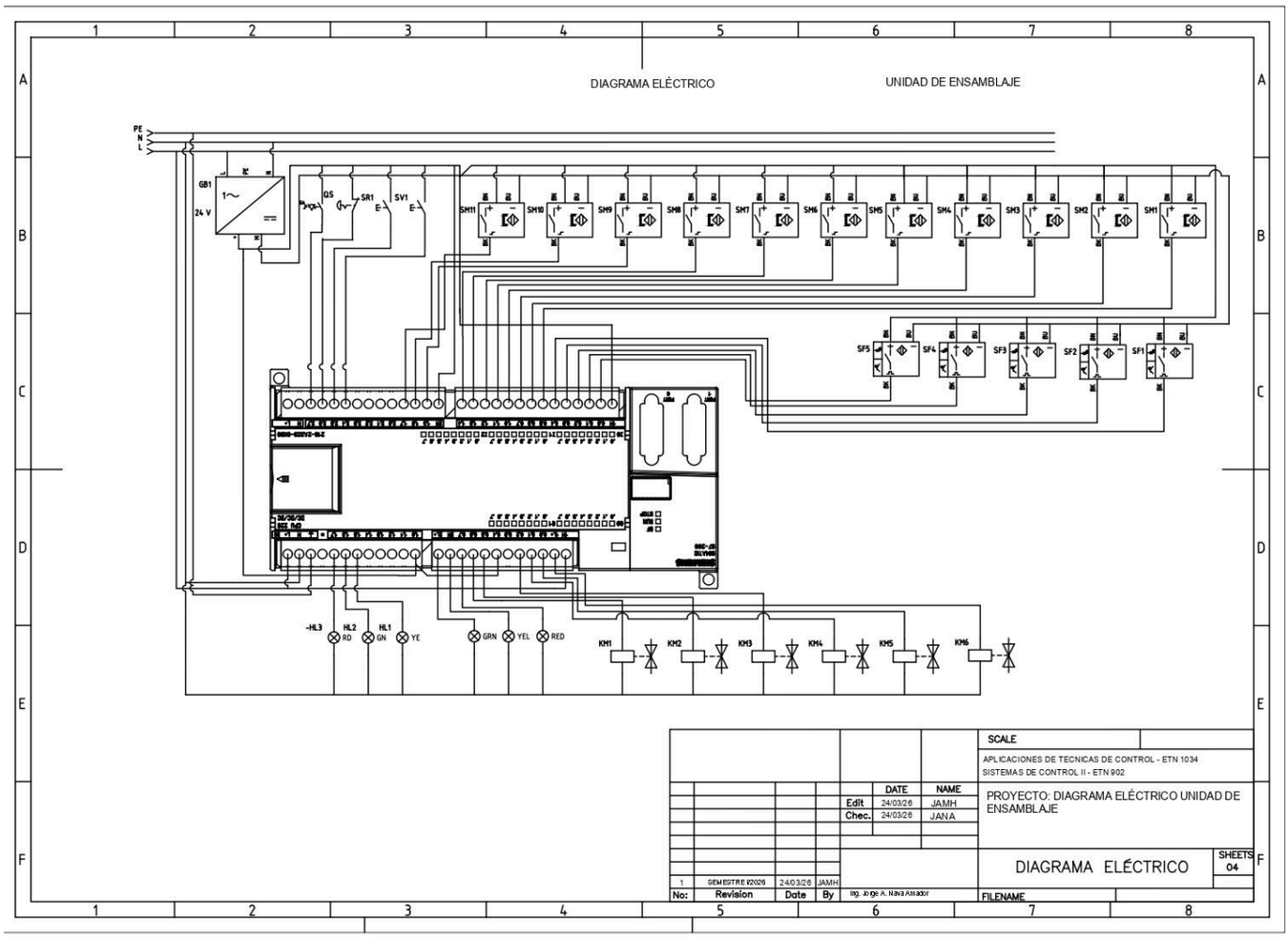


El esquema eléctrico presentado detalla las conexiones de control para la estación de alimentación. Cabe destacar que este diagrama ha sido desarrollado tomando como referencia el diseño original realizado por el estudiante de semestres anteriores.

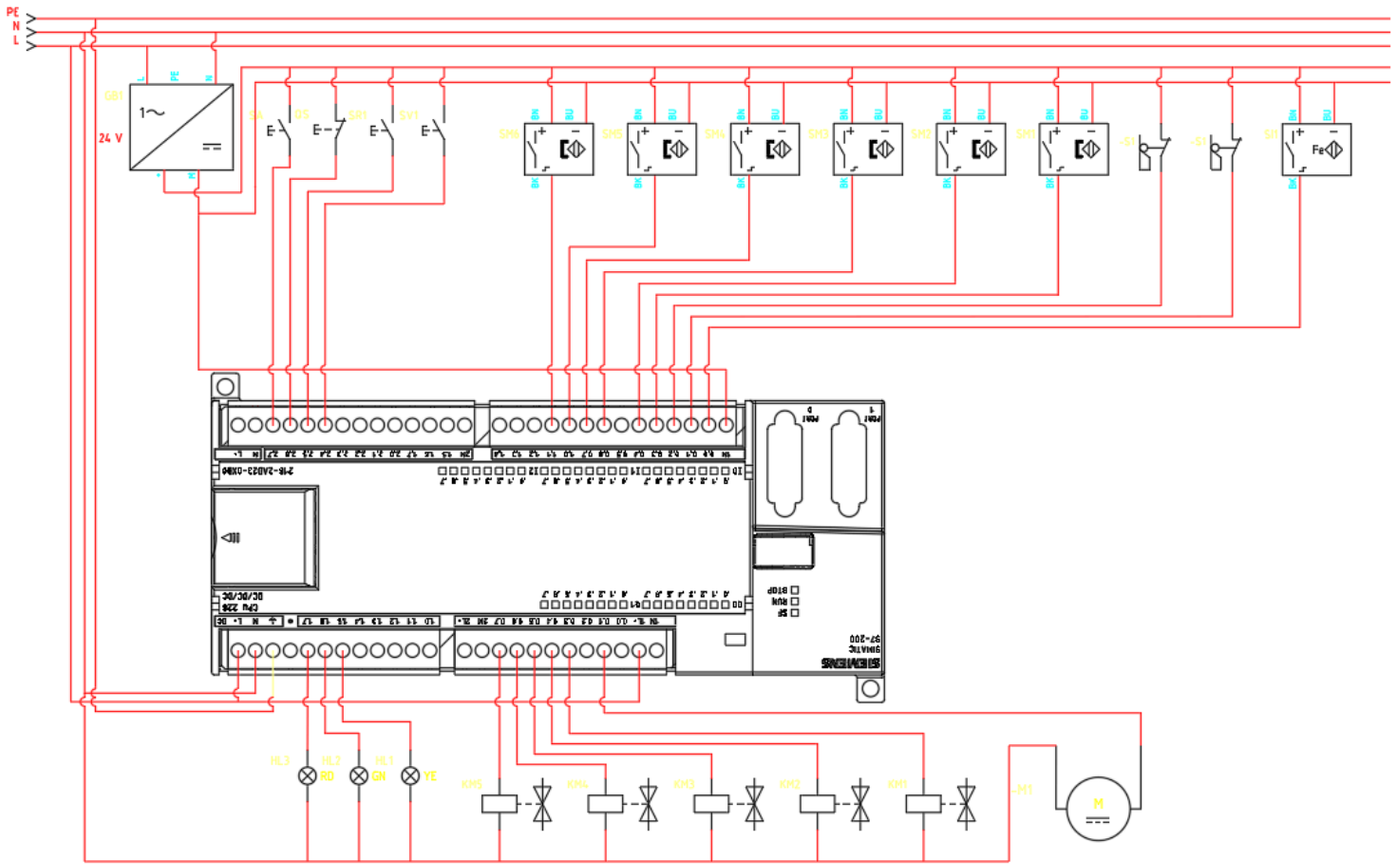
Unidad de Procesamiento.



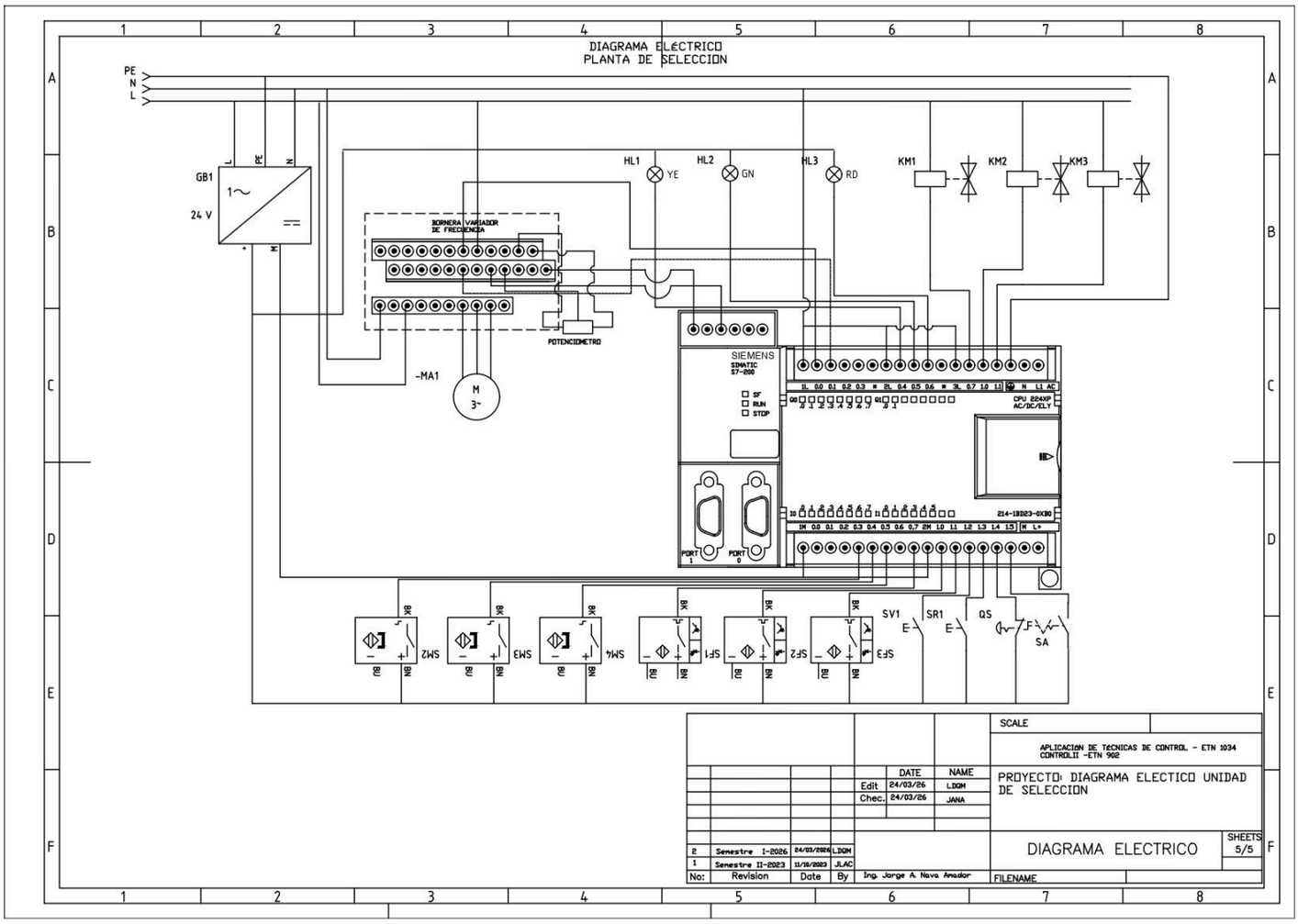
Unidad de Ensamblaje



Unidad de Transporte



Unidad de Selección



Conclusiones

- **Estandarización Internacional:** Se aplicó con éxito la normativa **ISA 5.1** para la identificación de instrumentación y las normas **IEC/IEEE** para los esquemas eléctricos. Esto garantiza que los diagramas de las cinco unidades sean interpretables bajo estándares globales, eliminando ambigüedades técnicas.
- **Integración del Control Lógico:** Mediante el diseño de los esquemas eléctricos, se documentó la interfaz de I/O del **PLC Siemens S7-200**, permitiendo una trazabilidad clara entre las señales de los sensores (entradas) y la activación de las electroválvulas y motores (salidas) en cada estación.
- **Abstracción del Proceso Manufacturero:** La elaboración de los P&ID permitió visualizar la planta no solo como un conjunto mecánico, sino como un sistema de lazos de control interconectados. Se identificó la importancia de las señales neumáticas y eléctricas en la coordinación de tareas complejas como el ensamblaje y la selección.
- **Dominio de Software Especializado:** El uso de **AutoCAD Electrical** facilitó la gestión de capas y librerías de símbolos, optimizando la creación de referencias cruzadas y la rotulación automática. Esto eleva la calidad de la documentación técnica comparada con métodos de dibujo genéricos.
- **Impacto en el Mantenimiento:** Se concluye que una representación esquemática precisa es la herramienta más crítica para el mantenimiento industrial; facilita la localización inmediata de fallas en sensores o actuadores, reduciendo drásticamente los tiempos de inactividad de la planta.